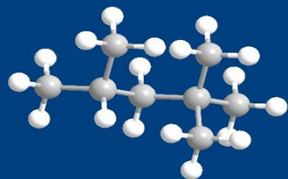


第二章 烷烃

Alkanes



烷烃

- 1 烷烃的结构及其同分异构现象
- 2 烷烃的命名
- 3 烷烃的物理性质
- 4 烷烃的化学性质

2

2.1 烷烃的结构及其同分异构现象

1. 几个基本概念

- 烃
- 脂肪烃
- 饱和烃（烷烃）
- 直链烷烃
- 支链烷烃
- 链烷烃的通式 C_nH_{2n+2}
- 同系列： CH_2 或 CH_2 的整数倍
- 同系物

3

1. 烃（Hydrocarbon）

- 只含有碳和氢两种元素的化合物
统称为碳氢化合物，简称烃。

烃是有机化合物中的基本化合物，是有机化合物的母体，其它有机化合物都可以视为烃分子中的氢原子被其它原子或基团取代后的衍生物。

4

- 烃根据碳架连接的方式不同分为三大类

- 脂肪烃

碳架呈开链状的为脂肪烃, 也叫开链烃或链烃

- 脂环烃

碳架呈环状的为脂环烃

- 芳香烃

含有特殊的苯环结构的为芳香烃

5

2. 烷烃 (Alkane)

- 脂肪烃分子中的所有碳原子都以单键彼此连接, 其余的价键完全为氢原子饱和的称为烷烃, 也叫饱和烃、饱和脂肪烃、石蜡烃。

6

3. 烷烃的通式 C_nH_{2n+2}

甲烷 CH_4 , 最简单的烷烃。

乙烷 C_2H_6 ,

丙烷 C_3H_8 ,

丁烷 C_4H_{10} ,

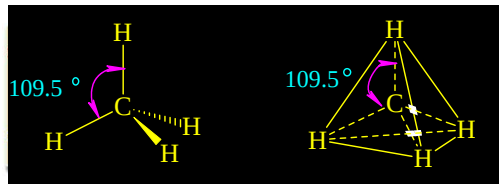
戊烷 C_5H_{12} ,

...

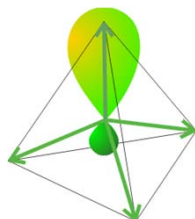
7

烷烃的结构特征

- 碳原子都是 sp^3 杂化, 呈四面体构型
- 键角约为 $109^\circ 28'$
- C-C 键的平均键长为 154 pm, C-H 键的平均键长为 110 pm



8



4个C-H σ 键，呈正四面体，相互间距最远，排斥力最小，能量最低，体系最稳定。

同分异构现象

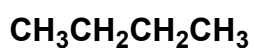
同分异构体：

分子式相同但构造不同的化合物。

分子式	异构体数目
C ₃ H ₈	1
C ₄ H ₁₀	2
C ₅ H ₁₂	3
C ₆ H ₁₄	5
C ₉ H ₂₀	35
C ₁₀ H ₂₂	75
C ₁₅ H ₃₂	4,347
C ₂₁ H ₄₂	366,319

10

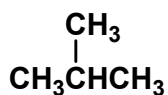
Example



正丁烷

熔点℃： -135

沸点℃： -0.5



异丁烷

-145

-11.7

碳链异构体

11

●直链烷烃 (Straight Chain Alkane)

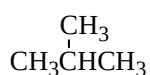
烷烃分子中碳架没有支链，除端位的碳原子与一个碳原子相连外，其余的每个碳原子都只与两个碳原子彼此连接。

----碳架为直链，称为直链烷烃，或叫正构烷烃。

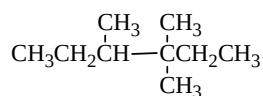
12

●支链烷烃(Branched Chain Alkane)

碳架含有支链，至少有一个碳原子是与三个或四个碳原子彼此连接的，称为支链烷烃。例如



异丁烷



3,3,4-三甲基己烷

13

烷烃的构象

构象：分子中的原子或基团在空间的特定排列形式

构象异构体：由单键旋转而产生的异构体

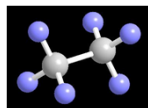
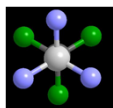
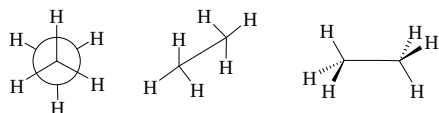
单键旋转会产生无数个构象，它们互为构象异构体

14

乙烷的构象

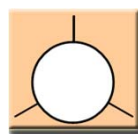
构象式的表达方式：

- Newman 投影式(Newman projections)
- 锯架式(Sawhorse representations)
- 伞式

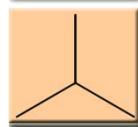


15

Newman 投影式



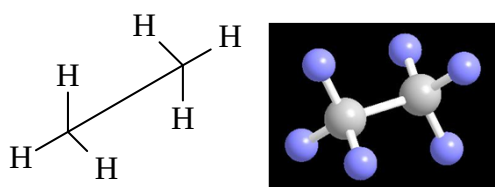
表示距观察点较远碳上的三个键



表示距观察点较近碳上的三个键

16

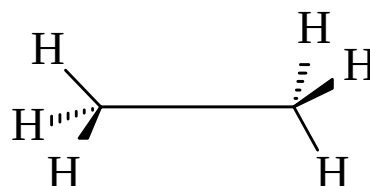
锯架式



视点：C—C键轴斜45°角观察

锯架式

透视式



视点：垂直于C—C键轴的方向观察



垂直于平面，指向观察者



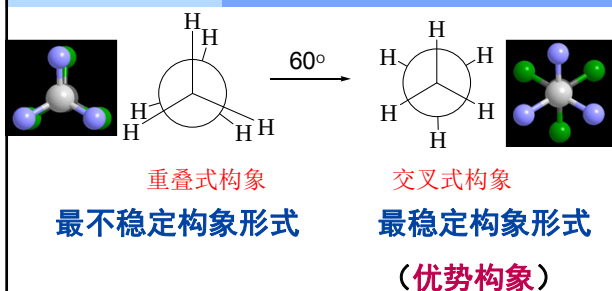
垂直于平面，背向观察者



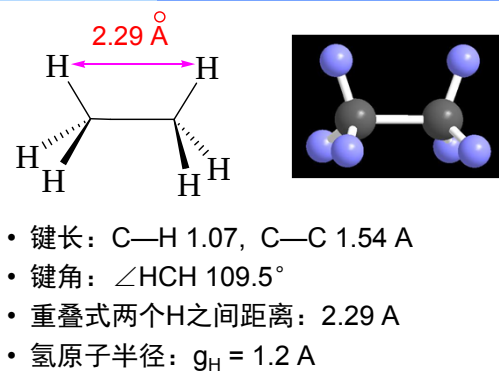
位于平面，垂直于观察者

乙烷的构象

重叠式构象与交叉式构象

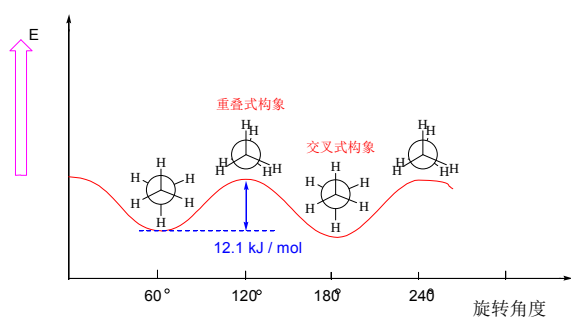


重叠式与交叉式构象的能量分析



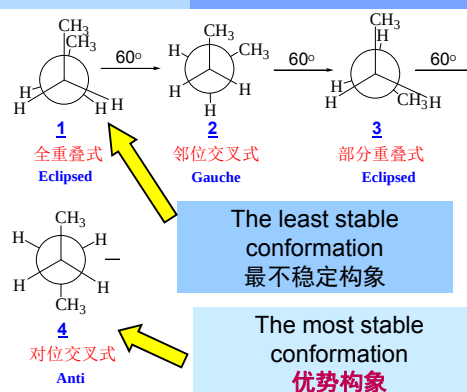
22

乙烷不同构象的能量曲线图



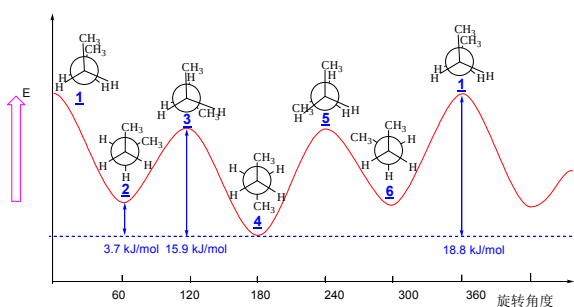
23

丁烷的构象



24

丁烷不同构象的能量曲线图



25

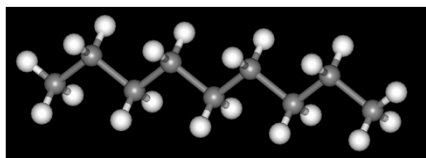
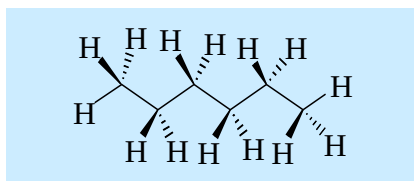
乙烷衍生物的构象分布

衍生物	对位交叉所占比例(%)
$\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$	~70
$\text{BrCH}_2\text{CH}_2\text{Br}$	84~91
$\text{PhCH}_2\text{CH}_2\text{Ph}$	>90

- 一般情况下是对位交叉式 > 邻位交叉式
- 但也有例外的情况发生

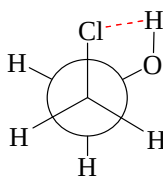
26

高级烷烃碳链呈锯齿形

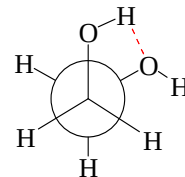


27

邻位交叉为主的特殊情况



2-氯乙醇



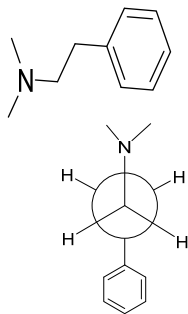
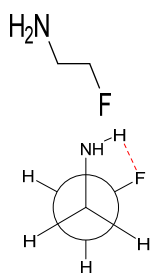
乙二醇

掌握：区分稳定构象形式

28

测试

用纽曼投影式表示出下列分子的优势构象



29

烷烃的命名

1. 习惯命名法（普通命名法）

2. 系统命名法

3. 衍生物命名法

4. 俗名

掌握

了解

了解

30

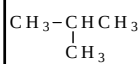
习惯命名法（普通命名法）

- 直链烷烃命名为正某烷
- 支链烷烃用“异”，“新”等区别
- 根据分子中所含碳原子数称为**正某烷**。碳数小于或等于10时，用甲、乙……壬、癸表示，碳数大于10时用十一、十二等表示。
- 链端第二个碳原子上有一个甲基支链的烃称**“异”某烷**。
- 链端第二个碳原子上有两个甲基支链的烃称**“新”某烷**。

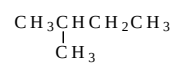
Example



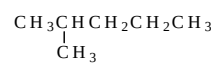
正戊烷



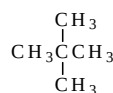
异丁烷



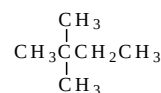
异戊烷



异己烷



新戊烷



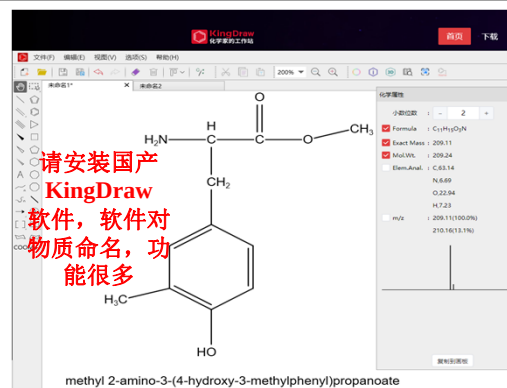
新己烷

32

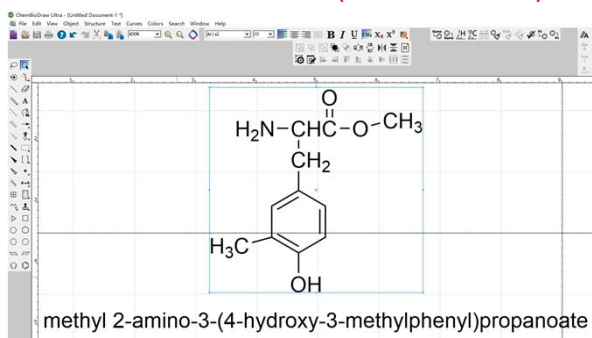
系统命名法

- 中文系统命名法(CCS): 由中国化学会根据IUPAC命名法的原则, 于**2017**年颁布《有机化合物命名原则**2017**》(科学出版社, **2018**年)。
- 系统命名法化合物名称的构成:
立体化学名+取代基名+母体名

33



国际通用的Chem Draw 软件(需要版权和费用等)



烷基的命名

- 烷烃分子从形式上去掉一个氢原子后余下的基团
- C_nH_{2n+1} R-

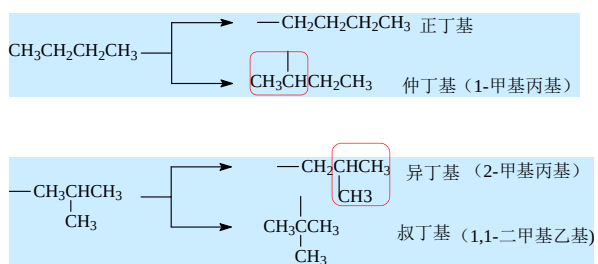
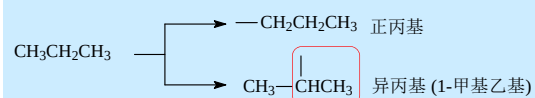
♣直链烷烃链端碳原子上去掉一个氢原子生成的基叫做某（烃）基

♣ $\text{CH}_3\text{CH}_2\ldots\text{CH}(\text{CH}_3)$ -型的叫仲某（烃）基

♣ $(\text{CH}_3)_2\text{CH}\ldots\text{CH}_2$ -型的叫做异某（烃）基

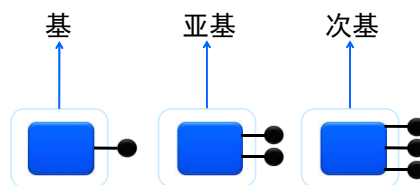
♣ $(\text{CH}_3)_3\text{C}$ -叫做叔丁基

♣ $(\text{CH}_3)_3\text{CCH}_2$ -叫做新戊基



了解

基、亚基、次基 (-yl, -ylene, -ylidyne)

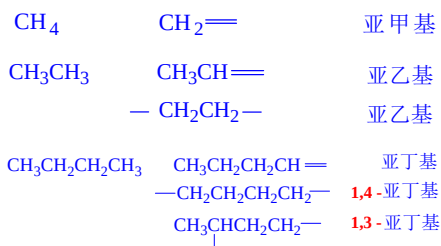


● = Univalent atoms or groups

了解

亚基：一个化合物从形式上去掉两个单价或一个双价的原子或原子团的剩余部分

例如：



亚基



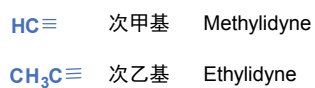
了解

CH_4	$\text{CH}_2=$	Methylene
CH_3CH_3	$\text{CH}_3\text{CH}=$	Ethylene
	$-\text{CH}_2\text{CH}_2-$	1,2-ethylene
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}=$	Butylene
	$-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$	1,4-butylene
	$\text{CH}_3\text{CHCH}_2\text{CH}_2-$	1,3-butylene

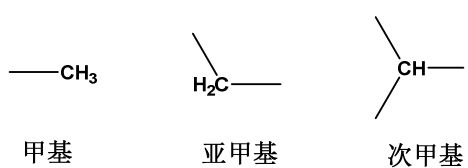
了解

次基：一个化合物从形式上去掉三个单价（同一原子）或一个叁价的原子或原子团的剩余部分

次基

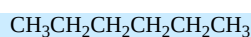


认识

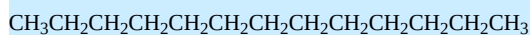


直链烷烃的命名

- 按照分子中所含的碳原子数而称为“某烷”
- 碳原子数在十个以下的，用天干（甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸）来表示
- 碳原子数在十个以上的，用中文数字十一、十二、十三……来表示



己烷



十三烷

45

支链烷烃的命名

选择主链(母体) → 编号
↓
命名
取代基+母体

46

2-1

选主链为母体

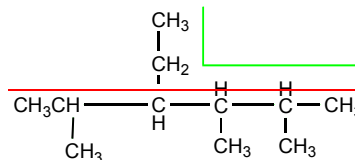
- 遵循长二多原则
- 一长**：主链尽可能长
- 二多**：主链一样长，取代基尽可能多
- 主链所含的碳原子为“某烷”

47

选主链

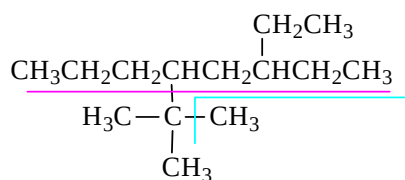
the longest & the greatest
一长二多

- 遵循**一长二多**原则
- 主链所含的碳原子为“某烷”



48

Example



红线：8个C，2个取代基
 绿线：7个C，4个取代基
 红线为主链，母体为辛烷

49

编号

- 靠近取代基的一端依次编号，以阿拉伯数字表示其位次

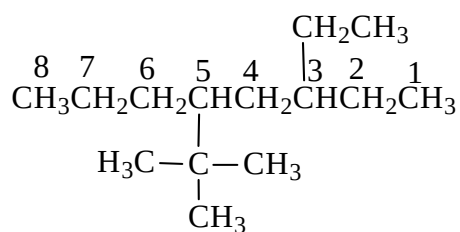
- 若编号有选择，遵循**最低系列原则**

碳链以不同方向编号，若有不止一种可能的系列，则需**顺次逐项**比较各系列的不同位次，最先遇到的最小者定为最低系列

第一个取代基编号尽可能小

50

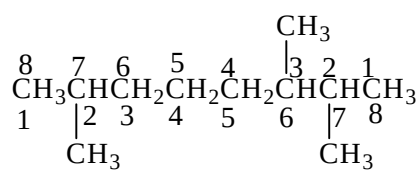
Example



离取代基最近的一端为右端，编号应从右端开始。

51

Example

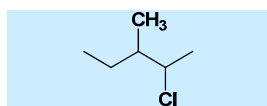


52

取代基

Alphabetically 字母顺序

取代母体碳原子上的氢原子的其它原子或基团



2-Chloro-3-methylpentane

2-氯-3-甲基戊烷

取代基的列出顺序

将取代基的英文名称按其首字母进行排序
(首字母英文靠后的基团后置)

53



Nomenclature of Alkanes

Name	C	
Methane	1	记住 1-6个碳的烷 烃英文名
Ethane	2	
Propane	3	
Butane	4	
Pentane	5	
Hexane	6	
Heptane	7	
Octane	8	
Nonane	9	
Decane	10	

54



IUPAC system

How To Name Unbranched Alkyl Groups

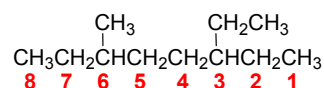
Alkane → Alkyl

CH ₄	CH ₃ —	methane	methyl
CH ₃ CH ₃	CH ₃ CH ₂ —	ethane	ethyl
CH ₃ CH ₂ CH ₃	CH ₃ CH ₂ CH ₂ —	propane	propyl
	CH ₃ CHCH ₃		isopropyl
CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₃	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ —	butane	butyl

英文首字母顺序如下:

bromo, butyl, chloro, ethyl, isopropyl, methyl, propyl

55



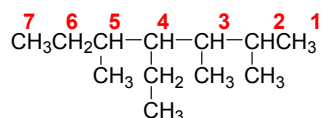
3-Ethyl-6-methyloctane

3-乙基-6-甲基辛烷

相同取代基合并;

合并后的di, tri, tetra

不参与排序比较



4-Ethyl-2,3,5-trimethylheptane

4-乙基-2,3,5-三甲庚烷

烷烃的沸点（掌握）

- 随分子量的增加, 沸点升高（看C数）
- 同分子异构体（看支链数）: 支链越多, 沸点越低
- 低级烷烃的沸点相差较大, 高级烷烃的沸点相差较小

乙烷的沸点比甲烷大72.9°C
十二烷比十一烷大20.4°C

57

测试

比较下列烷烃的沸点大小

正癸烷 正庚烷 正己烷 2-甲基戊烷
2, 2-二甲基丁烷

正癸烷 > 正庚烷 > 正己烷 > 2-甲基戊烷 > 2, 2-二甲基丁烷

58

烷烃的化学性质

- 烷烃分子中只含C-C和C-H σ 键, 十分稳定
- C-H键的极性小, 不易发生异裂, 一般发生均裂

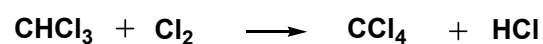
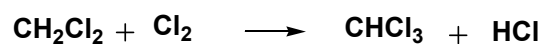
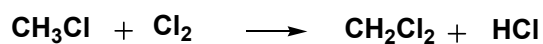
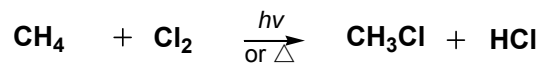
取代反应: 烷烃分子中的氢原子被其他原子或基团所取代的反应

卤代反应: 烷烃分子中的氢原子被卤素取代的反应

59

卤代反应

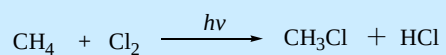
反应条件: 光、高温或催化剂



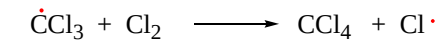
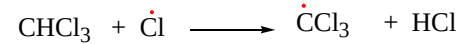
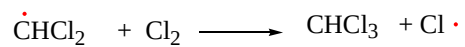
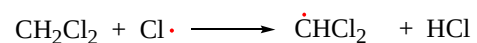
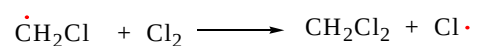
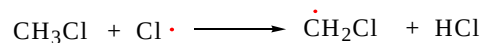
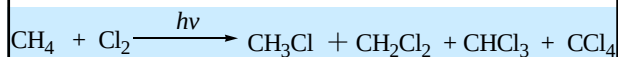
60

卤代反应的机理

反应机理：化学反应所经历的途径或者过程



多卤代的产生



62

甲烷卤化的反应热

反应过程	分步反应热 (kJ/mol)			
	F	Cl	Br	I
$\dot{\text{X}} + \text{CH}_4 \longrightarrow \text{HX} + \dot{\text{C}}\text{H}_3$	-130	+4	+71	+138
$\dot{\text{C}}\text{H}_3 + \text{X}_2 \longrightarrow \text{CH}_3\text{X} + \dot{\text{X}}$	-297	-107	-100	-84
ΔH	-427	-103	-29	+54

63

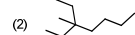
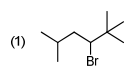
烷烃卤代反应活性

- 氯化 and 溴化是常用反应。
- 氟化反应大量放热，难以控制。
- 碘化反应吸热，反应很慢。
- 反应活性： $\text{F}_2 > \text{Cl}_2 > \text{Br}_2 > \text{I}_2$

64

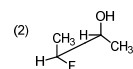
作 业

1. 对下列化合物进行系统命名



2. 画出下列物质纽曼式优势构象

(1) 1,3-二氯丙烷



3. 下列烷烃的沸点由大到小排序

正辛烷；正庚烷；2-甲基己烷；2,2-二甲基戊烷

4. 下列物质的稳定性由大到小排序

(1) $\cdot\text{CH}_3$ $\cdot\text{CH}_2\text{Cl}$ $\cdot\text{CHCl}_2$ $\cdot\text{CCl}_3$

